

일변수 미분을 다변수의 언어로 다시 읽기

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 에서 시작하는 접공간, 미분, 선형근사의 마음의 지도

직장인과 문과생을 위한 수학 - OZiO

March 31, 2026

Abstract

이 글의 목적은 일변수 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 다변수 미적분학의 언어로 다시 읽어 보는 데 있다. “다변수는 전혀 다른 세계”라는 부담을 조금이나마 덜어내고 싶어서 쓴 글이다. 핵심 메시지는 단순하다. 일변수의 미분은 다변수 미분의 예외가 아니라 가장 작은 차원의 특수한 경우이다. 접공간, 미분, 선형근사, 그래디언트라는 말들이 사실 일변수 안에 이미 숨어 있었다는 것을, 차근차근 따라가다 보면 자연스럽게 보이게 된다. 글 말미의 부록에는 이 관점을 연습할 수 있는 다섯 문항과 자세한 풀이를 실었다.

들어가며: 왜 다변수가 갑자기 낯설어 보일까?

우리는 학교에서 일변수 미적분을 먼저 배운다. 그때는 보통 기울기, 접선, 도함수, 증가와 감소, 넓이라는 말들을 익힌다. 그런데 다변수 미적분으로 넘어가면 말투가 갑자기 바뀐다. 접공간, 선형사상, 방향도함수, 그래디언트, 야코비안.

이 변화는 처음 이 길을 걷는 독자에게 매우 낯설다. 마치 같은 음악을 듣고 있었는데 갑자기 악보 표기법이 바뀐 느낌이다. 그래서 다변수는 종종 “눈에 보이지 않는 무언가를 다루는 어려운 과목”처럼 여겨진다.

하지만 조금 다르게 볼 수 있다.

일변수 미적분은 다변수 미적분과 별개의 세계가 아니다. 오히려 다변수 미적분의 가장 작은 차원짜리 예제이다. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 다변수의 언어로 다시 읽어 보면, 다변수에서 쓰는 많은 용어들이 이미 일변수 안에 숨어 있었다는 것을 볼 수 있다.

조금 장난스럽게 말하면, 일변수는 다변수의 “어린 시절 사진”이다. 얼굴은 같은데 해상도가 낮아서 구조가 잘 보이지 않았을 뿐이다.

Contents

1	일변수 함수도 사실은 두 공간 사이의 함수이다	3
2	접공간이란 무엇인가?	3
2.1	직관에서 출발하기	3
2.2	왜 $T_a\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ 인가?	3
2.3	그림으로 보는 접공간	4
3	미분은 숫자인가, 선형사상인가?	4
3.1	학교에서 배운 미분과 그 너머	4
3.2	일변수에서 미분을 선형사상으로 쓰기	4
3.3	정확히 얼마나 더 빨리 작아지는가: $o(h)$ 표기	5
3.4	왜 이 관점이 중요한가?	5
4	접선은 왜 나오는가: 선형근사의 그림자	5
4.1	선형근사로서의 미분	6
4.2	그림으로 보는 접선과 선형근사	6
5	예제로 보는 미분의 본래 모습	6
5.1	그림으로 보는 x^2 의 접선	7
6	일변수에서 다변수로 넘어갈 때 무엇이 달라지는가?	7
6.1	편미분만으로는 조금 부족한 이유	7
6.2	구체적인 다변수 예제: $F(x, y) = x^2 + y^2$	8
6.3	야코비안: 선형사상을 행렬로 기록하기	8
6.4	방향도함수: 미분이 만들어내는 변화율들	9
6.5	그림으로 보는 접평면	9
7	그래디언트는 일변수에서 어떻게 보이는가?	10
7.1	선형함수를 벡터로 번역할 때 내적이 필요한 이유	10
7.2	일변수에서의 그래디언트	10
7.3	다변수 예제로 확인하기	10
8	일변수와 다변수의 대응표	11
9	마음의 지도를 한 문장으로	11
A	연습문제와 풀이	12

1 일변수 함수도 사실은 두 공간 사이의 함수이다

일변수 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 떠올려 보자. 보통은 “실수 하나를 넣으면 실수 하나가 나오는 함수”라고 생각한다. 틀린 말은 아니다. 그런데 다변수의 눈으로 보면 이 함수는 단지 숫자 놀이가 아니라 출발 공간과 도착 공간을 가진 함수이다.

$$\text{출발 공간 } \mathbb{R} \xrightarrow{f} \text{도착 공간 } \mathbb{R}$$

이렇게 적어 놓으면 아직 특별할 것이 없어 보인다. 그런데 점 $a \in \mathbb{R}$ 를 하나 고정하고 보면, 우리는 단지 그 점만 보는 것이 아니라 그 점에서의 “순간적인 움직임”도 함께 포착하고 싶어진다. 바로 여기서 접공간이라는 말이 등장한다.

2 접공간이란 무엇인가?

2.1 직관에서 출발하기

접공간이라는 말은 처음 들으면 상당히 위압적이다. 하지만 직관적으로는 이렇게 생각해도 충분하다.

접공간이란, 한 점에서 가능한 순간적 방향들을 모아 놓은 공간이다.

예를 들어 직선 $\mathbb{R}$ 위의 점 a 에서 우리는 아주 조금 왼쪽이나 오른쪽으로 움직일 수 있다. 그 “아주 조금 움직이는 방향”을 기록하는 공간이 바로 $T_a\mathbb{R}$ 이다. 일변수에서는 방향이 하나뿐이므로

$$T_a\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$$

이다. 직선의 한 점에서의 접공간은 다시 직선 하나이다.

2.2 왜 $T_a\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ 인가?

점 a 에서의 움직임을

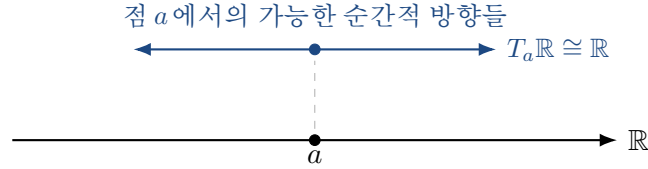
$$\gamma(t) = a + tv$$

처럼 생각해 보자. t 는 아주 작은 시간, $v \in \mathbb{R}$ 는 그 순간의 속도 또는 방향이다. 직선 위에서는 가능한 방향이 오직 실수 하나로 표현된다. 따라서 접벡터는 결국 실수 v 와 다르지 않고, 그래서 $T_a\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ 이 된다.

수학이 낯선 독자들은 접공간이 곡선이나 곡면에서만 필요한 특별한 개념이라고 여기기 쉽다. 그런데 오히려 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$ 에서의 접공간이 가장 단순하다. $\mathbb{R}^n$ 의 한 점에서의 접공간은 다시 $\mathbb{R}^n$ 이다. 어려운 것은 접공간이라는 개념 자체라기보다, 그 말을 처음 듣는 낯설음인 경우가 대부분이다.

2.3 그림으로 보는 접공간

아래 그림은 실수직선 위의 점 a 와, 그 점에 붙어 있는 접공간을 직관적으로 표현한 것이다. 각 점에 복사본 $\mathbb{R}$ 이 하나씩 붙어 있다고 생각하면 된다.



3 미분은 숫자인가, 선형사상인가?

3.1 학교에서 배운 미분과 그 너머

일변수에서 미분은 보통 다음과 같은 극한으로 정의된다.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

이 정의는 매우 중요하다. 그런데 이 식을 보고 있으면 미분이 “숫자 하나”처럼 느껴지기 쉽다. 그것이 일변수에서 자연스러운 인상이기는 하지만, 다변수로 넘어갈 때 이 인상이 오히려 걸림돌이 된다.

다변수에서 미분은 이렇게 말한다.

미분이란 한 점 근처에서 함수를 가장 잘 1차로 근사하는 선형사상이다.

이 말은 일변수에서도 그대로 맞다. 단지 일변수에서는 선형사상이 너무 단순해서 숫자 하나로 보였을 뿐이다.

3.2 일변수에서 미분을 선형사상으로 쓰기

점 a 에서의 미분은 다음과 같은 선형사상이다.

$$Df(a) : T_a \mathbb{R} \rightarrow T_{f(a)} \mathbb{R}.$$

그런데 $T_a \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ 이고 $T_{f(a)} \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ 이므로, 결국

$$Df(a) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

인 선형사상이다. $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 인 선형사상은 모두 $h \mapsto ch$ 꼴이고, 그 상수 c 가 바로 $f'(a)$ 이다. 즉,

$$Df(a)(h) = f'(a)h.$$

일변수의 도함수 $f'(a)$ 는 다변수식 미분 $Df(a)$ 의 1차원 표현이다. 숫자가 본질이 아니라, 선형사상이 본질이다.

3.3 정확히 얼마나 더 빨리 작아지는가: $o(h)$ 표기

앞에서 나머지항 h^2 이 “ h 보다 더 빨리 작아진다”고 말했다. 그런데 “얼마나 더 빨리?”라는 물음에는 아직 답하지 않았다. 이것을 정확히 기술하는 것이 $o(h)$ 표기이다.

$h \rightarrow 0$ 일 때

$$\frac{\varepsilon(h)}{h} \rightarrow 0$$

을 만족하는 양 $\varepsilon(h)$ 를 $o(h)$, 즉 “ h 의 소문자 오(little-o)”라고 부른다. 직관적으로는 “ h 보다 훨씬 더 작은 나머지”이다.

예를 들어 $h^2 = o(h)$ 이다. 왜냐하면 $h^2/h = h \rightarrow 0$ 이기 때문이다. 마찬가지로 $h^3, h^4, \dots$ 모두 $o(h)$ 이다.

이 표기를 이용하면 “ f 가 점 a 에서 미분 가능하다”는 말을 다음과 같이 정확하게 쓸 수 있다.

함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 점 a 에서 **미분 가능하다**는 것은, 어떤 선형사상 $L : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 존재하여

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h)$$

가 성립한다는 뜻이다. 이때 $L(h) = f'(a)h$ 이며, L 이 바로 미분 $Df(a)$ 이다.

이 정의는 사실 다변수에서도 완전히 동일한 형태로 쓰인다. $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 에서 “ h ”가 벡터 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ 으로 바뀌고, $o(h)$ 가 $o(\|\mathbf{h}\|)$ 로 바뀔 뿐이다. 형식은 그대로이다.

3.4 왜 이 관점이 중요한가?

일변수에서는 입력 방향이 하나뿐이다. 그래서 선형사상 전체가 숫자 하나로 압축된다. 하지만 다변수에서는 입력 방향이 많아지고, 그 변화를 하나의 숫자로 다 담을 수 없다. 그때 비로소 미분의 본래 모습, 즉 선형사상이 전면에 드러나게 된다.

일변수에서는 숨겨져 있던 구조가 다변수에서는 드러난다. 다변수가 새로운 것을 들고 온 것이 아니라, 일변수에서 생략되어 있던 말을 복구하고 있는 것이다.

4 접선은 왜 나오는가: 선형근사의 그림자

일변수에서 우리는 접선의 방정식을 배운다.

$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

이 식은 익숙하지만, 왜 이것이 중요한지는 종종 흐려진다. 많은 경우 접선은 문제풀이용 공식처럼 느껴진다.

그런데 이 식의 의미는 더 깊다. 이것은 단지 선 하나를 구하는 공식이 아니라, 함수 f 를 점 a 근처에서 가장 잘 설명하는 1차 근사식이다.

4.1 선형근사로서의 미분

$h = x - a$ 라고 두면

$$f(a + h) \approx f(a) + Df(a)(h).$$

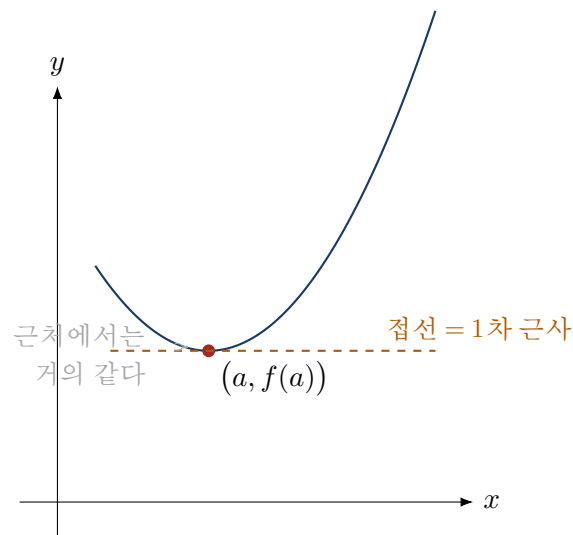
일변수에서 $Df(a)(h) = f'(a)h$ 이므로,

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a).$$

이것이 접선의 식이다.

접선은 미분의 본질이 아니다. 접선은 미분이 만들어내는 선형근사의 그림이다.

4.2 그림으로 보는 접선과 선형근사



점 a 주변의 아주 작은 범위에서는 접선이 함수의 변화를 잘 설명한다. 이 “잘 설명한다”는 말이 선형근사이다.

5 예제로 보는 미분의 본래 모습

가장 간단한 예제로 $f(x) = x^2$ 을 보자.

점 a 근처에서 $x = a + h$ 라고 놓으면

$$f(a + h) = (a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2.$$

따라서

$$f(a + h) - f(a) = 2ah + h^2.$$

$o(h)$ 표기를 쓰면 $h^2 = o(h)$ 이므로

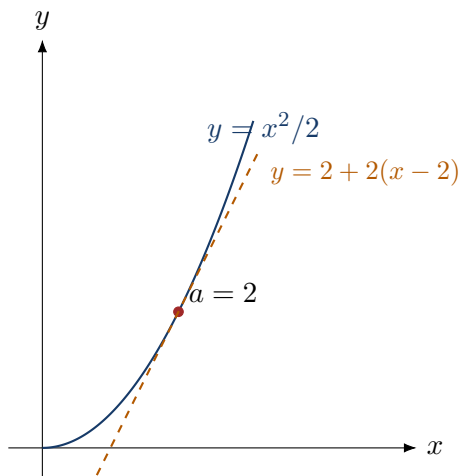
$$f(a + h) = f(a) + \underbrace{2ah}_{Df(a)(h)} + \underbrace{h^2}_{o(h)}.$$

여기서 $2ah$ 가 선형 부분, 즉 미분이다.

$$Df(a)(h) = 2ah, \quad f'(a) = 2a.$$

$Df(a)(h) = f'(a)h$ 라는 식은 단순한 공식이 아니다. “도함수는 선형사상을 1차원에서 읽은 것”이라는 사실을 보여 준다.

5.1 그림으로 보는 x^2 의 접선



6 일변수에서 다변수로 넘어갈 때 무엇이 달라지는가?

이제 다변수의 문턱을 살펴보자. 일변수에서는 입력 방향이 하나뿐이었다. 그래서 변화율도 하나의 숫자로 요약될 수 있었다.

하지만 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에서는 입력 방향이 많다. 벡터 $v \in \mathbb{R}^n$ 마다 함수가 다르게 변할 수 있다. 따라서 미분은 더 이상 숫자 하나가 아니라

$$Df(a) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

이라는 선형사상이 된다.

6.1 편미분만으로는 조금 부족한 이유

수학이 낮은 독자라면 이렇게 생각할 수 있다. “다변수 미분은 편미분 여러 개를 모아 놓은 것 아닌가?”

이 말은 절반만 맞다. 편미분들은 매우 중요하지만, 그것은 미분의 좌표 기록이다. 미분 자체는 어디까지나 선형사상이다.

일변수에서는 좌표 기록과 본체가 거의 구별되지 않았다. 차원이 1이었기 때문이다. 하지만 다변수에서는 이 차이가 또렷하게 드러난다.

미분은 함수 근처의 변화를 설명하는 선형사상이다. 편미분은 그 선형사상을 특정 좌표축 방향으로 읽은 값이다. 이 둘은 같은 것이 아니다.

6.2 구체적인 다변수 예제: $F(x, y) = x^2 + y^2$

$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = x^2 + y^2$ 를 직접 계산해 보자.

점 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 에서 입력이 (h, k) 만큼 변한다고 하면,

$$F(a+h, b+k) = (a+h)^2 + (b+k)^2 = a^2 + 2ah + h^2 + b^2 + 2bk + k^2.$$

따라서

$$F(a+h, b+k) - F(a, b) = 2ah + 2bk + \underbrace{(h^2 + k^2)}_{o(\|(h,k)\|)}.$$

선형 부분이 $2ah + 2bk$ 이므로, 미분은

$$DF(a, b) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (h, k) \mapsto 2ah + 2bk.$$

이것을 편미분으로 읽으면

$$\frac{\partial F}{\partial x}(a, b) = 2a, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(a, b) = 2b.$$

즉,

$$DF(a, b)(h, k) = \frac{\partial F}{\partial x}(a, b) \cdot h + \frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \cdot k.$$

일변수의 $Df(a)(h) = f'(a)h$ 와 비교해 보자. 구조가 완전히 같다. 다만 입력의 방향이 하나(h)에서 두 개(h, k)로 늘었을 뿐이고, 그에 맞게 미분도 하나의 숫자에서 두 개의 수로 구성된 선형사상이 되었다.

6.3 야코비안: 선형사상을 행렬로 기록하기

위에서 구한 미분 $DF(a, b)$ 는 선형사상이다. 선형사상은 기저를 고정하면 행렬 하나로 완전히 표현된다. 이 행렬이 바로 **야코비안(Jacobian)**이다.

$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 의 경우 야코비안은 1×2 행렬 (행벡터)이 된다.

$$JF(a, b) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(a, b) & \frac{\partial F}{\partial y}(a, b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b \end{pmatrix}.$$

그리고 미분은

$$DF(a, b)(h, k) = JF(a, b) \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix} = 2ah + 2bk$$

처럼 행렬 곱으로 쓸 수 있다.

야코비안은 미분이라는 선형사상을 행렬의 언어로 기록한 것이다. 일변수에서는 이 “행렬”이 1×1 짜리, 즉 숫자 하나였다. 그것이 도함수 $f'(a)$ 이다. 다변수에서는 입력과

출력의 차원에 따라 이 행렬의 크기가 달라진다.

6.4 방향도함수: 미분이 만들어내는 변화율들

다변수에서 미분이 선형사상이라면, 그 사상은 어떤 정보를 담고 있을까? 바로 방향도함수이다.

단위벡터 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 을 하나 고정하면, f 가 점 a 에서 $\mathbf{u}$ 방향으로 변화하는 속도를 방향도함수

$$D_{\mathbf{u}}f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\mathbf{u}) - f(a)}{t}$$

라고 정의한다.

그런데 f 가 미분 가능하다면, 이것은 결국

$$D_{\mathbf{u}}f(a) = Df(a)(\mathbf{u})$$

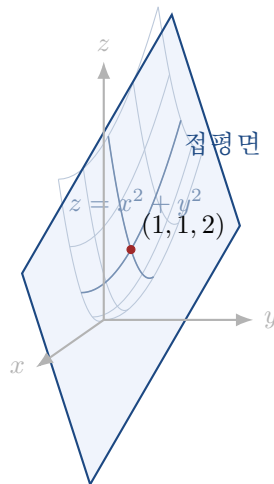
이다. 즉, 방향도함수는 미분 $Df(a)$ 라는 선형사상에 방향 $\mathbf{u}$ 를 넣었을 때 나오는 값이다.

일변수에서는 방향이 하나뿐이므로 방향도함수라는 말을 따로 쓸 필요가 없었다. + 방향이든 - 방향이든 크기 1인 방향은 ± 1 뿐이고, 그것이 $f'(a)$ 와 $-f'(a)$ 에 해당한다. 다변수에서는 가능한 방향이 무수히 많기 때문에, 그 각각에 대해 “이 방향으로의 변화율”을 물어볼 수 있게 되고, 그것이 방향도함수라는 이름을 얻는다.

방향도함수는 미분 $Df(a)$ 의 “입력 슬롯”에 방향 $\mathbf{u}$ 를 꽂은 결과이다. 미분이라는 선형사상 하나가 모든 방향의 변화율 정보를 한꺼번에 품고 있다.

6.5 그림으로 보는 접평면

일변수에서 접선이 있듯이, 다변수에서는 접평면이 있다. $F(x, y) = x^2 + y^2$ 을 예로 들어, 점 $(1, 1, 2)$ 에서의 접평면을 그림으로 보자.



접평면의 방정식은

$$z = F(1, 1) + \frac{\partial F}{\partial x}(1, 1)(x - 1) + \frac{\partial F}{\partial y}(1, 1)(y - 1) = 2 + 2(x - 1) + 2(y - 1).$$

일변수의 접선 $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ 와 형태가 완전히 같다. 다만 변화를 기술하는 항이 하나에서 두 개로 늘었을 뿐이다. 이것이 바로 다변수 선형근사이다.

7 그라디언트는 일변수에서 어떻게 보이는가?

7.1 선형함수를 벡터로 번역할 때 내적이 필요한 이유

다변수에서 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 의 미분 $Df(a)$ 는 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 인 선형함수이다. 선형함수와 벡터는 서로 다른 종류의 대상이다. 그런데 우리는 종종 “기울기가 가장 가파른 방향”처럼 벡터로 말하고 싶다. 이때 선형함수를 벡터로 번역해 주는 다리가 바로 내적이다.

유클리드 내적 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 이 있으면, $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 인 임의의 선형함수 L 에 대해

$$L(v) = \langle w, v \rangle$$

를 만족하는 벡터 $w \in \mathbb{R}^n$ 이 유일하게 존재한다. 이것이 유한차원에서의 리스 표현 정리 (Riesz representation theorem)의 내용이다. 즉, 내적이 있으면 선형함수와 벡터가 일대일로 대응된다.

그라디언트 $\nabla f(a)$ 는 미분 $Df(a)$ 라는 선형함수를 내적을 통해 벡터로 번역한 것이다. 미분이 먼저이고, 그라디언트는 그 번역본이다.

7.2 일변수에서의 그라디언트

일변수에서는 $\mathbb{R}$ 위의 내적이 곱셈이다: $\langle u, v \rangle = uv$. 따라서

$$Df(a)(h) = f'(a)h = \langle f'(a), h \rangle.$$

즉, 일변수에서는 숫자 $f'(a)$ 가 그라디언트 역할을 한다. 사실상 $\nabla f(a) = f'(a)$ 이다.

일변수에서 그라디언트라는 말을 거의 쓰지 않는 이유는 이것이다. 차원이 1이면 “선형함수를 벡터로 번역한다”는 행위가 너무 자명해서, 미분과 그라디언트가 완전히 같은 모습으로 겹쳐 보인다. 다변수에서는 이 구별이 중요해지고, 일변수는 그 현상이 너무 단순해서 티가 덜 난 경우이다.

7.3 다변수 예제로 확인하기

$F(x, y) = x^2 + y^2$, 점 (a, b) 에서 그라디언트를 구해 보자. 미분은

$$DF(a, b)(h, k) = 2ah + 2bk = \langle (2a, 2b), (h, k) \rangle.$$

따라서

$$\nabla F(a, b) = (2a, 2b).$$

이 벡터는 (a, b) 방향을 가리킨다. 원점에서 멀어질수록 함수가 가파르게 증가한다는 기하학적 사실과 일치한다.

8 일변수와 다변수의 대응표

지금까지의 내용을 한눈에 볼 수 있도록 표로 정리해 보자.

일변수의 말	다변수의 말	설명
$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$	함수는 공간과 공간 사이의 사상이다
점 a	점 $a \in \mathbb{R}^n$	분석의 기준점
작은 변화 $h \in \mathbb{R}$	변화 벡터 $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$	입력의 순간적 변화
$T_a \mathbb{R} \cong \mathbb{R}$	$T_a \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$	점에서의 가능한 방향들
$f(a+h) = f(a) + L(h) + o(h)$	$f(a+\mathbf{h}) = f(a) + L(\mathbf{h}) + o(\ \mathbf{h}\)$	미분 가능성의 정의
도함수 $f'(a)$	미분 $Df(a)$	본질적으로는 선형사상
$f'(a)h$	$Df(a)(\mathbf{h})$	1차 변화량
$f'(a)$ (숫자 = 1×1 행렬)	야코비안 JF	선형사상을 행렬로 기록한 것
접선	접 평면/선형근사	미분을 그림으로 본 것
$f'(a)$ (방향 하나뿐)	방향도함수 $Df(a)(\mathbf{u})$	방향 $\mathbf{u}$ 에서의 변화율
$f'(a) = \nabla f(a)$	$\nabla f(a)$ (내적 번역)	선형함수를 벡터로 번역한 것

9 마음의 지도를 한 문장으로

이 글의 내용을 딱 한 문장으로 요약하면 이렇다.

일변수의 미분은 다변수 미분의 특수한 경우이며, 다변수는 새로운 이론이기보다 일변수 안에 숨어 있던 구조를 더 분명하게 드러내는 언어이다.

다변수가 낯설게 느껴질 때마다 거꾸로 생각해 보는 것도 좋다. 다변수가 일변수를 배반한 것이 아니라, 일변수에서 생략되었던 말을 복구하고 있는 것이다.

이 관점을 잡고 나면 접공간도, 선형사상도, 그래디언트도 조금 덜 위협적으로 보이기 시작한다. 전혀 새로운 대상이 아니라, 이미 알고 있던 일변수 미분의 깊은 문법이기 때문이다.

A 연습문제와 풀이

각 문제는 “일변수를 다변수의 말로 다시 읽기”라는 관점을 손으로 익히도록 구성했다.

1. 선형함수에서 미분 바라보기

문제. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 1$ 을 생각하자. 점 $a \in \mathbb{R}$ 에서 (1) 접공간 $T_a\mathbb{R}$ 과 $T_{f(a)}\mathbb{R}$ 를 설명하고, (2) 미분 $Df(a)$ 를 선형사상으로 쓰고, (3) 도함수 $f'(a)$ 와의 관계를 설명하라.

풀이. $\mathbb{R}$ 은 직선이므로 어느 점에서나 접공간은 다시 $\mathbb{R}$ 이다. $T_a\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$, $T_{f(a)}\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$.

$f(a+h) = 3(a+h) - 1 = (3a-1) + 3h$ 이므로 $f(a+h) - f(a) = 3h$. 나머지항 없이 선형 부분만 남으므로

$$Df(a)(h) = 3h.$$

즉, 미분은 $h \mapsto 3h$ 라는 선형사상이고, 도함수 $f'(a) = 3$ 과의 관계는 $Df(a)(h) = f'(a)h$ 이다.

이 문제의 요점은 간단하다. “숫자 3”을 보는 대신 $h \mapsto 3h$ 라는 사상으로 볼 수 있다는 것, 그것이 다변수로 향하는 첫걸음이다.

2. x^2 에서 $o(h)$ 와 선형 부분 분리하기

문제. $f(x) = x^2$, 점 a 에서 $f(a+h) - f(a)$ 를 전개하고, $o(h)$ 표기를 이용하여 선형 부분과 나머지를 구분하라. $Df(a)$ 를 선형사상으로 쓰고, 접선의 방정식을 구하라.

풀이. $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ 이므로

$$f(a+h) - f(a) = 2ah + h^2.$$

$h^2/h = h \rightarrow 0$ 이므로 $h^2 = o(h)$ 이다. 따라서

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{2ah}_{Df(a)(h)} + \underbrace{h^2}_{o(h)}.$$

미분은 $Df(a)(h) = 2ah$. 도함수 $f'(a) = 2a$ 로부터 접선은

$$y = a^2 + 2a(x-a).$$

$Df(a)(h) = 2ah$ 라는 선형사상이 있고, 그것을 숫자로 기록하면 $f'(a) = 2a$ 이며, 그것을 그림으로 나타내면 접선이 된다. 이 셋은 서로 다른 이야기가 아니다.

3. x^3 에서 선형근사의 의미

문제. $f(x) = x^3$ 에서 $Df(a)(h) = 3a^2h$ 임을 $o(h)$ 표기를 써서 보이고, 선형근사의 의미를 설명하라.

풀이. $(a+h)^3 = a^3 + 3a^2h + 3ah^2 + h^3$ 이므로

$$f(a+h) - f(a) = 3a^2h + (3ah^2 + h^3).$$

$3ah^2 + h^3$ 은 $h \rightarrow 0$ 일 때 h 보다 훨씬 빨리 작아진다. 실제로 $(3ah^2 + h^3)/h = 3ah + h^2 \rightarrow 0$ 이므로 $3ah^2 + h^3 = o(h)$ 이다.

따라서

$$f(a+h) = f(a) + \underbrace{3a^2h}_{Df(a)(h)} + \underbrace{(3ah^2 + h^3)}_{o(h)}.$$

미분은 $Df(a)(h) = 3a^2h$. 미분은 함수 전체를 대체하는 것이 아니라, 점 근처에서의 가장 좋은 1차 설명을 제공한다는 것이 이 식의 의미이다.

4. 다변수 예제: $F(x, y) = x^2 + y^2$

문제. $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x, y) = x^2 + y^2$ 의 점 (a, b) 에서 미분 $DF(a, b)$ 를 선형사상으로 구하고, 야코비안을 써라. 또한 $(a, b) = (1, 1)$ 에서의 접평면 방정식을 구하라.

풀이. $F(a+h, b+k) = (a+h)^2 + (b+k)^2 = a^2 + 2ah + h^2 + b^2 + 2bk + k^2$ 이므로

$$F(a+h, b+k) - F(a, b) = 2ah + 2bk + \underbrace{(h^2 + k^2)}_{o(\|(h,k)\|)}.$$

선형 부분이 $2ah + 2bk$ 이므로

$$DF(a, b) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (h, k) \mapsto 2ah + 2bk.$$

야코비안은

$$JF(a, b) = \begin{pmatrix} 2a & 2b \end{pmatrix}.$$

$(a, b) = (1, 1)$ 에서의 접평면은

$$z = F(1, 1) + 2(x-1) + 2(y-1) = 2 + 2(x-1) + 2(y-1).$$

일변수의 $Df(a)(h) = f'(a)h$ 와 형태가 완전히 같다. 다만 입력의 방향이 하나에서 두 개로 늘었을 뿐이다.

5. 그래디언트: 선형함수의 벡터 번역

문제. $F(x, y) = x^2 + y^2$ 의 점 (a, b) 에서 그래디언트를 내적 표현으로부터 구하고, 일변수에서 $\nabla f(a) = f'(a)$ 처럼 보이는 이유를 설명하라.

풀이. $DF(a, b)(h, k) = 2ah + 2bk$ 이다. 이것을 내적으로 쓰면

$$DF(a, b)(h, k) = \langle (2a, 2b), (h, k) \rangle.$$

따라서 $\nabla F(a, b) = (2a, 2b)$.

일변수로 돌아오면, $\mathbb{R}$ 의 내적은 곱셈이므로 $Df(a)(h) = f'(a)h = \langle f'(a), h \rangle$. 즉, $\nabla f(a) = f'(a)$.

차원이 1이면 선형함수와 그것을 내적으로 표현하는 벡터가 완전히 같은 모습으로 겹친다. 다변수에서는 이 구별이 중요해지고, 그래디언트는 “미분이라는 선형함수를 내적을 통해 벡터로 번역한 것”이라는 의미가 비로소 선명하게 드러난다.

부록을 마치며

이 다섯 문항은 일변수 개념을 다변수의 언어로 번역하는 연습이다. 처음에는 “굳이 이렇게까지 말해야 하나?”라는 느낌이 들 수 있다. 그런데 바로 그 “굳이”가 다변수로 넘어갈 때 큰 힘이 된다.

일변수에서 이미 $T_a\mathbb{R}, Df(a), o(h)$, 선형근사, 내적 표현을 보는 습관을 들이면, 다변수는 낯선 괴물이 아니라 기존 개념의 자연스러운 확장으로 다가온다.